

Exercice 1

Considérons les équations différentielles suivantes :

1. $u'(t) = e^t u(t)$,
2. $u_{xx}(x, t) = u(x, t) \sqrt{x+t}$,
3. $u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) e^{\sin(x)} = 1$,
4. $u_t(x, t) + u_x(x, t) = u_{xx}(x, t) + u^2(x, t)$,
5. $(u(t))^{(2)} + u(t) = e^t$

Pour chacune de ces équations dites s'ils s'agit d'EDO ou d'EDP, si elles sont linéaires ou non linéaires et enfin si elles sont homogènes ou non homogènes.

1. EDO d'ordre 1 linéaire coefficient variables homogène
2. EDP d'ordre 2 linéaire coefficient variables homogène
3. EDP d'ordre 2 linéaire coefficient variables non homogène
4. EDP d'ordre 2 non linéaire coefficient constants non homogène
5. EDO d'ordre 2 linéaire coefficient constants non homogène

Exercice 2

Considérons l'équation différentielle ordinaire suivante :

Soit u

$$u'(t) = -\alpha u(t) \quad \text{avec } u(0) = u_0 \quad \text{et } \alpha > 0$$

1. Montrer que ce problème est stable si l'on perturbe u_0 uniquement.
2. Que se passe-t-il si l'on perturbe α uniquement ?
3. Que se passe-t-il si l'on perturbe les deux ?

$$1. \quad u(t) = u_0 e^{-\alpha t} \quad e^{-\alpha t} \in]0, 1[$$

$$\tilde{u}_0 = u_0 + \delta u_0$$

$$\tilde{u}(t) = \tilde{u}_0 e^{-\alpha t} = (u_0 + \delta u_0) e^{-\alpha t}$$

D'après la définition d'erreur absolue.

$$|u(t) - \tilde{u}(t)| = |\delta u_0 e^{-\alpha t}| = |\delta u_0| e^{-\alpha t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$$

Donc il est stable sur u_0

$$2. \quad \tilde{\alpha} = \alpha + \delta \alpha$$

$$\tilde{u}(t) = u_0 e^{-\tilde{\alpha} t}$$

D'après la définition d'erreur absolue.

$$\begin{aligned} |u(t) - \tilde{u}(t)| &= |u_0 e^{-\alpha t} - u_0 e^{-\alpha t} e^{-\delta \alpha t}| \\ &= |u_0| e^{-\alpha t} |1 - e^{-\delta \alpha t}| \end{aligned}$$

Pour tout $t \geq 0$ fixé, quand $\delta \alpha \rightarrow 0$, $e^{-\delta \alpha t} \rightarrow 1$.

Donc $|u(t) - \tilde{u}(t)| \rightarrow 0$, donc il est stable sur α

$$3. \quad \tilde{u}(t) = \tilde{u}_0 e^{-\tilde{\alpha}t} = (u_0 + \delta u_0) e^{-\alpha t} e^{-\delta' \alpha t}$$

$$|u(t) - \tilde{u}(t)| = |u_0 e^{-\alpha t} - (u_0 + \delta u_0) e^{-(\alpha + \delta' \alpha)t}|$$

$$= |u_0| e^{-\alpha t} |1 - (1 + \delta) e^{-\delta' \alpha t}|$$

Pour $t \geq 0$ fixé, $\delta \alpha \rightarrow 0$ et $\delta u_0 \rightarrow 0$, $|u(t) - \tilde{u}(t)| \rightarrow 0$

Donc il est stable sur α et u_0

Exercice 3

Considérons le problème de Cauchy suivant :

$$u'(t) = tu(t)(u(t) - 2) \quad \text{avec } u(0) = u_0 \quad , t \in \mathbb{R}$$

1. Montrer que la solution de ce problème est : $u(t) = \frac{2u_0}{u_0 + (2-u_0)e^{t^2}}$
2. Étudiez le comportement de cette solution en fonction de u_0 ?
3. Que peut-on conclure ?

$$1. \quad u(0) = \frac{2u_0}{u_0 + 2 - u_0} = u_0$$

$$\frac{du}{dt} = tu(u-2) \Leftrightarrow \frac{du}{u(u-2)} = t dt$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{u(u-2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u-2} - \frac{1}{u} \right)$$

$$\Leftrightarrow \int \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u-2} - \frac{1}{u} \right) = \int t dt$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-2}{u} \right| = \frac{t^2}{2} + C$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{u-2}{u} \right| = \exp(t^2 + 2C)$$

$$\text{Donc } \frac{u-2}{u} = \pm e^{t^2} e^{2C} = K e^{t^2} \quad (K = \pm e^{2C})$$

$$\frac{u_0-2}{u_0} = K e^0 \Rightarrow K = \frac{u_0-2}{u_0}$$

$$\text{Donc } u(t) = \frac{2u_0}{u_0 + (2-u_0)e^{t^2}}$$

$$2. \quad u_0 = 0 \rightarrow u = 0$$

$$D(t) = u_0 + (2-u_0)e^{t^2} = 0?$$

$$u_0 = 2 \rightarrow u = 2$$

Le dénominateur s'annule ssi $e^{t^2} = -\frac{u_0}{2-u_0}$, $e^{t^2} \geq 0$

donc $-\frac{u_0}{2-u_0} \geq 0$ et

u_0	0	2	$+\infty$
$-u_0$		-	-
$2-u_0$		+	-
		-	+

$$e^{t^2} \geq 1$$

$$-\frac{u_0}{2-u_0} \geq 1$$

$$u_0 \in]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[$$

$$\frac{-u_0}{2-u_0} > 0 \rightarrow \exists t^* \text{ tq } e^{(t^*)^2} = \frac{-u_0}{2-u_0}$$

$$t \rightarrow t^* \quad D(t) \rightarrow 0 \Rightarrow u(t) \rightarrow +\infty$$

$$u_0 \in]0, 2[\text{ , pas de pd.}$$

$$\text{Si } u_0 = 2 \pm \varepsilon$$

Le solution aura des comportements différents
sur dépendance continue des CI

Exercice 4

Trouver les solutions exactes aux problèmes de Cauchy suivants :

1.

$$\begin{aligned} u_t + 2xu_x &= 0 \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) &= e^{-x^2} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} u_t - xu_x &= 0 \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) &= \sin(87x) \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} u_t + xu_x &= x \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) &= \cos(90x) \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} u_t + xu_x &= x^2 \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) &= \sin(87x) \cos(90x) \end{aligned}$$

Exercice 5

Calculer la solution exacte du problème de Cauchy suivant :

$$\begin{aligned}u_t + u_x &= u \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \\u(x, 0) &= \phi(x) \quad x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

où ϕ est une fonction régulière donnée.

Exercice 6

Considérons le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{aligned}u_t + au_x &= b(x, t) \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \\u(x, 0) &= \phi(x) \quad x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

où a est constante et ϕ et b sont des fonctions régulières données.

Considérons également le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{aligned}v_t + av_x &= b(x, t) \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \\v(x, 0) &= \phi(x) + \varepsilon(x) \quad x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

où ε est une fonction régulière.

1. Montrer que :

$$\sup_{x \in \mathbb{R}, t \geq 0} |u(x, t) - v(x, t)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\varepsilon(x)|$$

2. Conclure

Exercice 7

Considérons l'équation des ondes :

$$\begin{aligned}u_{tt} &= c^2 u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \\u(x, 0) &= \phi(x), \quad x \in \mathbb{R}, \\u_t(x, 0) &= \psi(x), \quad x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

pour un $c > 0$.

1. Montrer que la solution de ce problème s'écrit :

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (\phi(x + ct) + \phi(x - ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(\theta) d\theta$$

2. En utilisant le résultat précédent trouver la solution du problème suivant :

$$\begin{aligned}u_{tt} &= 16u_{xx} \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \\u(x, 0) &= 6 \sin^2(x) \quad x \in \mathbb{R}, \\u_t(x, 0) &= \cos(6x) \quad x \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

3. Posons $v = u_t + cu_x$ où u est la solution de l'équation des ondes initiales.

- (a) Montrer que :

$$v_t - cv_x = 0$$

- (b) Exprimer v en fonction de ϕ et ψ

- (c) Montrer que :

$$u(x, t) = \phi(x - ct) + \int_0^t v[x - c(t - \tau), \tau] d\tau$$

- (d) En déduire la forme de u donnée en 6.1

γ

Exercice 8

Résoudre les EDP suivantes en faisant le changement de variable proposé :

1. $\partial_x f - \partial_y f = a$ en posant $u = x + y$ et $v = x - y$ où a est une constante réelle
2. $x \partial_x f = y \partial_y f$ en posant $u = xy$ et $v = x/y$
3. $x \partial_x f = -y \partial_y f$ en posant $x = \rho \cos(\theta)$ et $y = \rho \sin(\theta)$
4. $y \partial_x f - x \partial_y f = 2f$ en posant $x = \rho \cos(\theta)$ et $y = \rho \sin(\theta)$
5. $2xy \partial_x f + (1 + y^2) \partial_y f = 0$ en posant $x = (u^2 + v^2)/2$ et $y = u/v$.

$$1. f(x, y) = F(u, v) \quad \begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \partial_x u = 1, \partial_x v = 1 \\ \partial_y u = 1, \partial_y v = -1 \end{cases}$$

$$\partial_x f = \partial_x F = \partial_u F \partial_x u + \partial_v F \partial_x v$$

$$\begin{aligned} &= \partial_u F + \partial_v F \\ \partial_y f &= \partial_y F = \partial_u F \partial_y u + \partial_v F \partial_y v \\ &= \partial_u F - \partial_v F \end{aligned}$$

$$\text{On a : } \partial_x f - \partial_y f = a \Leftrightarrow \partial_u F + \partial_v F - \partial_u F + \partial_v F = a$$

$$\Leftrightarrow 2\partial_v F = a$$

$$\Leftrightarrow \partial_v F = \frac{a}{2}$$

$$\text{Alors } F(u, v) = \frac{a}{2}v + \varphi(u) \quad \text{où } \varphi \text{ fonction arbitraire}$$

$$f(x, y) = \frac{a}{2}(x - y) + \varphi(x + y)$$

$$2. \text{ Soit } f(x, y) = F(u, v) \quad \text{et} \quad \begin{cases} u = xy \\ v = \frac{x}{y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \partial_x u = y, \partial_y u = x \\ \partial_x v = \frac{1}{y}, \partial_y v = -\frac{x}{y^2} \end{cases}$$

D'après la règle de chaîne

$$\begin{aligned} \partial_x f &= \partial_u F \partial_x u + \partial_v F \partial_x v \\ &= y \partial_u F + \frac{1}{y} \partial_v F \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \partial_y f &= \partial_u F \partial_y u + \partial_v F \partial_y v \\ &= x \partial_u F - \frac{x}{y^2} \partial_v F \end{aligned}$$

$$\text{On a } x \partial_x f = y \partial_y f \Leftrightarrow x(y \partial_u F + \frac{1}{y} \partial_v F) = y(x \partial_u F - \frac{x}{y^2} \partial_v F)$$

$$\Leftrightarrow xy \partial_u F + \frac{x}{y} \partial_v F = xy \partial_u F - \frac{x}{y} \partial_v F$$

$$\Leftrightarrow 2\frac{x}{y} \partial_v F = 0$$

$$\text{Car } \frac{x}{y} = v, \text{ on a } 2v \partial_v F = 0,$$

$$\text{pour } v \neq 0, \partial_v F = 0$$

$$F(u, v) = \varphi(u)$$

$$f(x, y) = \varphi(xy)$$

$$3. f(\pi, y) = F(\rho, \theta)$$

Exercice 9

Considérons l'EDP suivante (équation des ondes unidimensionnel) :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= c_0^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{pour } x \in]0, L[\quad \text{et } t > 0 \\ u(0, t) &= u(L, t) = 0 \quad \text{pour } t > 0 \\ u(x, 0) &= f(x) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) &= g(x)\end{aligned}$$

1. Résoudre cette EDP en utilisant la méthode de séparation de variables.
2. Donner la solution pour les conditions suivantes :
 - $L = \pi$
 - $f(x) = \sin(3x) - 4 \sin(10x)$
 - $g(x) = 2 \sin(4x) + \sin(6x)$